# Semana 4 · Modo rápido, tamaño de trama y calibración

Fase de la propuesta: puesta en marcha del enlace I2C y calibración del sensor (semanas 3-4).

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Repetir el eco en modo rápido (400 kbit/s), elegir el tamaño de trama definitivo, calibrar el INA219 y medir la potencia en reposo del sistema. |
| **Dedicación estimada** | 4–6 horas. |
| **Antes de empezar** | Semana 3 cerrada. Multímetro. |
| **Al terminar tendrán** | FRAME_SIZE decidido, tabla de calibración y `docs/evidencias/reposo_*.json`. |

## Paso 1. Eco en modo rápido

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt     # cambien a: dtoverlay=i2c3,pins_4_5,baudrate=400000
sudo reboot
```

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 sistema.py                       # 'i2c_hz': 400000
python3 prueba_eco.py --frame 32 --n 10000
```

Repitan para 64 y 128 bytes (regrabando el ESP32 con cada `FRAME_SIZE`) y llenen la tabla:

| Trama | 100 kbit/s: distintas / errores_io | 400 kbit/s: distintas / errores_io | tasa_bus_kbps (100 / 400) |
|---|---|---|---|
| 32 B | | | |
| 64 B | | | |
| 128 B | | | |

## Paso 2. Decidir FRAME_SIZE

Elijan el **mayor tamaño de trama con 0 errores en ambos modos**: tramas grandes desperdician menos bus en cabeceras (8 B por trama). Anoten la decisión, con la tabla, en `docs/decisiones.md`. Desde ahora, el mismo número va en `FRAME_SIZE` (ESP32) y en `--frame` (Raspberry).

> **Si 400 kbit/s no funciona con ningún tamaño**
>
> No es un fracaso: documenten la evidencia, y la campaña se hace en modo estándar más un segundo nivel intermedio que sí funcione (por ejemplo 200 kbit/s). La propuesta compara modos del bus; lo importante es que el criterio esté medido y justificado.

## Paso 3. Calibrar el INA219 contra el multímetro

Método sin abrir el circuito: con el multímetro en **mV DC**, midan la caída en la resistencia shunt del INA219 (bornes VIN+ y VIN−). La corriente real es `I = V_shunt / 0,1 Ω` (verifiquen que la resistencia del módulo diga R100 = 0,1 Ω). Midan también el voltaje entre VIN− y GND.

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 potencia.py --salida /tmp/cal_reposo.csv --duracion 30
stress-ng --cpu 2 --timeout 45s &
python3 potencia.py --salida /tmp/cal_cpu2.csv --duracion 30; wait
stress-ng --cpu 4 --timeout 45s &
python3 potencia.py --salida /tmp/cal_cpu4.csv --duracion 30; wait
for f in reposo cpu2 cpu4; do python3 potencia.py --resumen /tmp/cal_$f.csv; done
```

Mientras corre cada medición, lean el multímetro varias veces y anoten el promedio:

| Condición | INA219 (mA) | Multímetro: V_shunt/0,1 Ω (mA) | Error (%) | INA219 (V) | Multímetro (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reposo | | | | | |
| stress-ng 2 núcleos | | | | | |
| stress-ng 4 núcleos | | | | | |

Error (%) = 100 · (INA219 − multímetro) / multímetro. Guarden la tabla en `docs/evidencias/calibracion_ina219.md`. Un error de pocos por ciento y **constante** es aceptable (afecta igual al clásico y al híbrido); si supera ~5 % o cambia mucho entre condiciones, revisen las conexiones.

## Paso 4. Tasa de muestreo

La salida anterior imprime **muestras/s**. Con el bus 1 a 400 kbit/s deberían tener varios cientos por segundo. Si es menor a 200, revisen `dtparam=i2c_arm_baudrate=400000`. Anoten el valor: define cuántas muestras caen dentro de un handshake.

## Paso 5. Potencia en reposo del sistema

Con el ESP32 conectado al USB de la Raspberry (firmware cualquiera), sin programas del proyecto corriendo y sin usar la terminal durante la medición:

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 medir_reposo.py --duracion 300 --etiqueta semana4
```

Anoten `p_reposo_mW` y `p_desv_mW`. Revisen que `throttled` sea 0x0 al inicio y al final (si no, hay bajo voltaje: cambien la fuente o el cable).

### Criterio de cierre de la semana

- ☐ Eco en 400 kbit/s probado para 32, 64 y 128 B; tabla completa.
- ☐ FRAME_SIZE elegido y justificado en docs/decisiones.md.
- ☐ calibracion_ina219.md con las tres condiciones y el error calculado.
- ☐ Tasa de muestreo del INA219 anotada.
- ☐ reposo_semana4_*.json guardado; throttled = 0x0.
- ☐ Commit y push.